APELLIDOS.....NOMBRE.....DNI.....

TITULACIÓN.....GRUPO.....FECHA.....

CALIFICACIÓN

Razonar **todas las respuestas** utilizando la teoría desarrollada en la asignatura.

1. (a) Sea V un espacio vectorial y $B = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ una base de V. Sea $\bar{x}$ un vector de V cuyas coordenadas en la base B son $(1,1,1)$. Dar una base de V en la cual las coordenadas de $\bar{x}$ sean $(1,0,0)$.
   (b) Sean S y T subespacios vectoriales de V. Demostrar que $S + T$ es subespacio vectorial de V.
   (c) Sea $W = \left\{ A \in M_{2x2}(\mathbb{R}) / A^T = -A \right\}$ un subconjunto del espacio vectorial $M_{2x2}(\mathbb{R})$. Estudiar si W es subespacio vectorial.

2. (a) Definir imagen y núcleo o kernel de una aplicación lineal.
   (b) Sean la aplicación lineal $f: V \to W$ y $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ una base de V.
   Demostrar que la familia $\{f(\bar{e}_1), f(\bar{e}_2), \dots, f(\bar{e}_n)\}$ es un sistema generador de $Im(f)$. ¿Es una base de $Im(f)$? Razona la respuesta.
   (c) Sea la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tal que:

$$f(\bar{e}_1) = (1,1,1,\alpha)$$
$$f(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) = (2,2,\alpha+1,\alpha+1)$$
$$f(\bar{e}_1 + \bar{e}_3) = (2,\alpha+1,2,\alpha+1)$$
$$f(\bar{e}_1 + \bar{e}_4) = (\alpha+1,2,2,\alpha+1)$$

   siendo $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$.
   i. Calcular la matriz asociada a f en la base canónica.
   ii. Calcular los valores de α para que f sea inyectiva.
   iii. Calcular bases y dimensiones de $Im(f)$ y $Ker(f)$ para $\alpha = -3$.

3. (a) Demostrar las siguientes afirmaciones:
   i. Sean A y B dos matrices ortogonales (es decir, $A^{-1} = A^T$ y $B^{-1} = B^T$). Entonces, la matriz AB también es ortogonal.
   ii. Sea A una matriz ortogonal. Entonces, $|A| = \pm 1$.
   (b) En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ se considera el producto escalar definido por:
   $\langle (x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3) \rangle = 2x_1y_1 - x_1y_2 + x_1y_3 - x_2y_1 + 3x_2y_2 + x_3y_1 + 3x_3y_3$
   Hallar una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ respecto al producto escalar definido.

4. (a) Demostrar la invarianza del polinomio característico.
   (b) Diagonalizar la matriz A utilizando una matriz de cambio de base ortogonal:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Nota: Los alumnos que hayan renunciado a la evaluación continua deberán realizar a continuación el examen correspondiente a las prácticas.

DEITURAK.....IZENA.....N.A.N.....

TITULAZIOA.....TALDEA.....DATA.....

KALIFIKAZIOA

Galdera hauek erantzun, **erantzun guztiak arrazoituz** ikusitako teoria erabiliz:

1. (a) Izan bedi V bektore-espazioa eta $B = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ V-ren oinarri bat. Izan bedi $\bar{x}$, V-ren bektore bat zeinen koordenatuak B oinarrian $(1,1,1)$ diren. Eman V-ren oinarri bat non $\bar{x}$-ren koordenatuak $(1,0,0)$ diren.
   (b) Izan bitez S eta T, V -ren azpiespazio bektorialak. Frogatu $S+T$ ere V -ren azpiespazio bektoriala dela.
   (c) Izan bedi $W = \left\{A \in M_{2x2}(\mathbb{R}) / A^T = -A\right\}$ $M_{2x2}(\mathbb{R})$ -ko bektore-espazioko azpimultzoa. Aztertu W azpiespazio bektoriala den.

2. (a) Definitu aplikazio lineal baten huna edo kernela eta irudia.
   (b) Izan bitez $f: V \to W$ aplikazio lineala eta $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ V-ren oinarri bat.
   Frogatu $\{f(\bar{e}_1), f(\bar{e}_2), \dots, f(\bar{e}_n)\}$ familia $Im(f)$-ren sistema sortzailea dela. $Im(f)$-ren oinarria al da? Erantzuna arrazoitu.
   (c) Izan bedi $f: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ aplikazio lineala non:

$$f(\bar{e}_1) = (1,1,1,\alpha)$$
$$f(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) = (2,2,\alpha+1,\alpha+1)$$
$$f(\bar{e}_1 + \bar{e}_3) = (2,\alpha+1,2,\alpha+1)$$
$$f(\bar{e}_1 + \bar{e}_4) = (\alpha+1,2,2,\alpha+1)$$

   $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ $\mathbb{R}^4$-ko oinarri kanonikoa izanik.
   i. Kalkulatu f-ri dagokion matrizea oinarri kanonikoan.
   ii. Kalkulatu α-ren balioak f injektiboa izan dadin.
   iii. Kalkulatu $Im(f)$ eta $Ker(f)$-ren oinarriak eta dimentsioak $\alpha = -3$ denean.

3. (a) Frogatu hurrengo baieztapenak:
   i. Izan bitez A eta B bi matrize ortogonal (hau da: $A^{-1} = A^T$ eta $B^{-1} = B^T$). Orduan, AB matrizea ere ortogonala da.
   ii. Izan bedi A matrize ortogonala. Orduan, $|A| = \pm 1$.
   (b) $\mathbb{R}^3$ bektore-espazioan, biderketa eskalar hau definitzen da:

$$\langle (x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)\rangle = 2x_1y_1 - x_1y_2 + x_1y_3 - x_2y_1 + 3x_2y_2 + x_3y_1 + 3x_3y_3$$

   Kalkulatu $\mathbb{R}^3$-ren oinarri ortonormal bat definituriko biderketa eskalarrarekiko.

4. (a) Frogatu polinomio karakteristikoaren inbariantza.
   (b) Ondorengo A matrizea diagonalizatu oinarri-aldaketa matrize ortogonal bat erabiliz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Oharra: Ebaluazio jarraituari uko egin dieten ikasleek praktikako azterketa egin beharko dute azterketa honen amaieran.